Relatório de curso

Mestrado em Engenharia de Software - 2024/2025

Pareceres

Parecer C. Pedagógico:

Parecer C. Científico:

Dados Gerais do CE > Dados Gerais

Unidade orgânica do CE:	Faculdade de Engenharia
Outras instituições de ensino superior associadas:	
Nome do CE:	Mestrado em Engenharia de Software
Link Sigarra do CE:	https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2024&pv_curso_id=10861
Grau do CE:	Mestrado
Plano de estudos em D.R.:	Diário da República, 2.ª série — N.º 67 — 6 de abril de 2016 - Despacho n.º 4724/2016
Área científica predominante:	Ciências Informáticas
Nº de créditos ECTS:	120
Duração do CE:	2 Anos
Número de vagas:	50
Condições de acesso:	Podem candidatar-se a um Mestrado da FEUP os candidatos que sejam: 1) Titulares do grau de licenciado (ou equivalente legal) na área de Engenharia Informática ou Ciências de Computadores (ou área similar considerada adequada pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos); 2) Titulares de um grau académico superior estrangeiro na área de Engenharia Informática ou Ciências de Computadores (ou área similar considerada adequada pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos) conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um país aderente a este Processo; 3) Titulares de um grau académico superior estrangeiro na área de Engenharia Informática ou Ciências de Computadores (ou área similar considerada adequada pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos) com duração de, no mínimo, 3 anos letivos; 4) Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional na área de Engenharia Informática ou Ciências

de Computadores (ou área similar considerada adequada pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos), incluindo: a) candidatos cuja conclusão do grau de licenciatura esteja pendente do encerramento administrativo de um processo de mobilidade já terminado, e que estejam em condições de obter o grau de Licenciado até ao final do prazo de matrículas da respetiva fase de candidatura, qualquer que seja a sua IES de origem. Estes candidatos perdem o direito à colocação no âmbito do concurso em questão, caso não estejam em condições de poder efetuar a sua matrícula dentro dos prazos previstos; b) estudantes em conclusão de licenciatura que estejam em condições de obter o grau de Licenciado até ao final do prazo de matrículas da respetiva fase de candidatura, qualquer que seja a sua IES de origem. Estes candidatos perdem o direito à colocação no âmbito do concurso em questão, caso não estejam em condições de poder efetuar a sua matrícula dentro dos prazos previstos; c) candidatos que, não estando abrangidos pelas alíneas a) ou b), sejam detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido, pelo órgão científico estatutariamente competente da FEUP, como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos a que se candidatam. É necessária proficiência em língua inglesa visto que esta é a língua de ensino deste ciclo de estudos. A avaliação de proficiência de língua inglesa será realizada através da apresentação de certificado de teste TOEFL, IELTS ou certificado equivalente, ou através da entrevista de seleção realizada em inglês.

Planos de estudos no Sigarra: https://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_planos_estudos_view?pv_plano_id=15801&pv_ano_lectivo=2024&pv_tipo_cur_sigla=M&pv_origem=CUR

Dados Gerais do CE > Tipologia de horas de contacto

Razão entre o número total de horas de contacto e o volume total de horas pedido aos estudantes. Percentagens ponderadas pelos créditos.

DR = Informação publicada em Diário da República.

DS = Informação da distribuição de serviço docente em SI.

	1 ano		2 ano	
% de UC com este campo preenchido	100.0 %		100.0 %	
Total (% do total de HC)	25.9* (25.9**)/25.9* (25.9**)		3.2* (25.9**)/3.2* (25.9**)	
	DR	DS	DR	DS
% de horas tipo T (Ensino teórico)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo TP (Ensino teórico-prático)	87.9 %	87.9 %	36.0 %	36.0 %
% de horas tipo PL (Ensino prático e laboratorial)	12.1 %	12.1 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo S (Seminário)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo E (Estágio)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo OT (Orientação tutorial)	0.0 %	0.0 %	64.0 %	64.0 %
% de horas tipo TC (Trabalho de campo)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo P (Práticas)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% de horas tipo O (Outra)	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

*- número de horas totais calculadas a partir do número de ECTS.

**- excluindo as UC do tipo "não letivas".

Dados Gerais do CE > Tipos de avaliação

	1º ano	2º ano

% UC avaliação distribuída sem exame final	27.3 %	81.8 %
% UC avaliação por exame final	0.0 %	0.0 %
% UC avaliação distribuída com exame final	72.7 %	18.2 %
% UC sem método definido	0.0 %	0.0 %

Dados Gerais do CE > Componentes de ocupação

Percentagem de UC com este campo preenchido.

Considera fichas de UC finalizadas e públicas.

	1º ano	2º ano
Fichas de UC que apresentavam este campo preenchido	100.0 %	100.0 %
Elaboração de relatório/dissertação/tese	1.1 %	19.7 %
Elaboração de projeto	26.7 %	24.7 %
Estudo autónomo	26.9 %	8.7 %
Frequência das aulas	23.8 %	1.2 %
Trabalho de campo	2.2 %	0.0 %
Trabalho de investigação	5.7 %	37.4 %
Trabalho laboratorial	13.5 %	0.0 %
Realização de Estágio	0.0 %	0.0 %
Trabalho escrito	0.0 %	0.2 %
Apresentação/discussão de um trabalho científico	0.0 %	8.1 %

Dados Gerais do CE > Estágios e pedidos de formação em serviço

Considera UCs intituladas "Estágio".

Por favor identifique outras UCs com componente estágio no campo observações.

Número de créditos ECTS em estágio: 0.0

% de estudantes inscritos em estágio: 0.0

Observações:

Organização Interna > Orgãos

Direção do CE

- João Carlos Pascoal Faria (Diretor)

Comissão científica

- João Carlos Pascoal Faria
- Ademar Aguiar
- Ana Cristina Ramada Paiva
- Nuno Flores
- Rui Maranhão

Comissão de acompanhamento

- João Carlos Pascoal Faria
- Nuno Flores
- Xavier da Silva Costa

Nota: Dados extraídos do SIGARRA a 31 de dezembro de 2024

Organização Interna > Corpo docente

Docentes com distribuição de serviço no CE e com pelo menos 1 estudante, e regentes.

Corpo docente - interno

Nome	UO	Categoria	Grau	Área do grau	Regime de tempo na Instituição (ETI)	Esforço Docente no CE (ETI)	Esforço Docente sem OT (ETI)	Link SIGARRA
Ana Cristina Ramada Paiva	FEUP	Professor Associado / Professor Catedrático	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.813	0.75	
António Fernando Vasconcelos Cunha Castro Coelho	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.094	0.0	
António Miguel Pontes Pimenta Monteiro	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.438	0.375	
Bruno Miguel Carvalhido Lima	FEUP	Professor Auxiliar Convidado / Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Informática	0.57	0.375	0.375	
João Carlos Pascoal Faria	FEUP	Professor Catedrático	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.625	0.563	
Jorge Manuel Gomes Barbosa	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Engenharia Electrotécnica e de Computadores	1.0	0.281	0.188	
Marta Maria Campos Ferreira	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Sistemas de Transporte	1.0	0.031	0.0	
Nuno Honório Rodrigues Flores	FEUP	Professor Auxiliar	Doutoramento	Engenharia Informática	1.0	1.0	0.75	

Paulo Jorge Valente Garcia	FEUP	Professor Associado	Doutoramento	Physique	1.0	0.125	0.0
Pedro Lencastre Torres de Castro Henriques	FEUP	Assistente Convidado	Mestrado	Engenharia Informática	0.21	0.188	0.188
Rosaldo José Fernandes Rossetti	FEUP	Professor Associado / Professor Catedrático	Doutoramento	Ciência da Computação	1.0	0.531	0.281
Rui Filipe Lima Maranhão de Abreu	FEUP	Professor Catedrático	Doutoramento	Ciência da Computação	1.0	0.313	0.188
Rui Grandão Rocha	FEUP	Assistente Convidado	Mestrado	Engenharia Informática e Computação	0.32	0.188	0.188
Totais				#13	11.10	5.002	3.846

Não existem dados relativos a docentes externos.

Cálculo do Esforço Docente de um CE (horas docentes atribuídas na distribuição de serviço docente do CE)

- **Considerar o serviço médio docente anual de K horas (K=16).**
- **Considerar as horas T das UC obrigatórias e opcionais partilhadas com mais de E (E=8) estudantes inscritos, a 100%.**
- **Considerar as horas T das UC partilhadas com menos estudantes na proporção dos estudantes inscritos.**
- **Considerar as horas TP, PL, OT na proporção dos estudantes inscritos.**

Organização Interna > Estatística docente

Docentes internos											
Regra	Total de docentes		Docentes em tempo integral			Docentes com o grau de doutor			Docentes em tempo integral com grau de doutor		
(*)	Nº	ETI	Nº	ETI	%	Nº	ETI	%	Nº	ETI	%
Contrato	13	11.1	10	10.0	90.1	11	10.6	95.2	10	10.0	90.1
Esforço	13	5.0	10	4.3	85.0	11	4.6	92.5	10	4.3	85.0

Não existem dados relativos a docentes externos.
* Regra define a forma de cálculo do ETI: percentagem do contrato ou esforço do serviço docente.

Organização Interna > Carreira docente

Docentes do CE integrados na carreira (ETI)		Docentes do CE catedráticos e associados (ETI)	
Nº	%	Nº	%
10.57	95.2 %	7.0	63.1 %

Indicadores - Decreto-lei 65/2018, de 16 de agosto

- **Dos docentes do CE em cada ciclo de estudos, é exigida a integração em carreira das seguintes percentagens mínimas:**
  - **60% para as licenciaturas;**
  - **75% no caso de mestrados e doutoramentos.**
- **No caso dos doutoramentos, 75% dos docentes do doutoramento devem estar integrados em unidades de investigação.**

Caracterização dos estudantes > Por sexo

	Masculino	Feminino	Número total
2022/2023	31 (81.6 %)	7 (18.4 %)	38
2023/2024	41 (78.9 %)	11 (21.2 %)	52
2024/2025	60 (82.2 %)	13 (17.8 %)	73

Caracterização dos estudantes > Por idade

Idade medida a 31 de dezembro do ano letivo em análise.

	< 20 anos	20 a 23 anos	24 a 27 anos	> 27 anos	Número total
2022/2023	0 (0.0 %)	17 (44.7 %)	8 (21.1 %)	13 (34.2 %)	38
2023/2024	0 (0.0 %)	14 (26.9 %)	16 (30.8 %)	22 (42.3 %)	52
2024/2025	0 (0.0 %)	41 (56.2 %)	13 (17.8 %)	19 (26.0 %)	73

Caracterização dos estudantes > Por região proveniência

	Norte	Centro	Lisboa	Alentejo	Algarve	Ilhas	Estrangeiro	Número total
2022/2023	26 (68.4 %)	2 (5.3 %)	1 (2.6 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	2 (5.3 %)	6 (15.8 %)	38
2023/2024	37 (71.2 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	2 (3.9 %)	12 (23.1 %)	52
2024/2025	57 (78.1 %)	2 (2.7 %)	1 (1.4 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	4 (5.5 %)	8 (11.0 %)	73

Caracterização dos estudantes > Por nacionalidade

Nacionalidade	
Portugal	44 (60.3 %)
Brasil	10 (13.7 %)
Moçambique	3 (4.1 %)
Nigéria	3 (4.1 %)
Angola	2 (2.7 %)
Alemanha	1 (1.4 %)
Roménia	1 (1.4 %)
Letónia	1 (1.4 %)
Países Baixos	1 (1.4 %)
Tunísia	1 (1.4 %)
Rússia	1 (1.4 %)
Paquistão	1 (1.4 %)
Espanha	1 (1.4 %)
Argentina	1 (1.4 %)
Egipto	1 (1.4 %)
Venezuela	1 (1.4 %)

Caracterização dos estudantes > Por origem socio-económica (escolaridade dos pais)

"pai" e "mãe" tratados em conjunto, dividindo pelo dobro dos estudantes.

	Superior	Médio	Secundário	Básico 3	Básico 2	Básico 1	Básico <1	NS/NR	Número total
2022/2023	38.2 %	5.3 %	13.2 %	7.9 %	4.0 %	1.3 %	2.6 %	27.6 %	38
2023/2024	31.7 %	8.7 %	7.7 %	6.7 %	3.9 %	0.0 %	1.9 %	39.4 %	52
2024/2025	36.3 %	4.8 %	16.4 %	5.5 %	2.1 %	0.0 %	0.7 %	34.3 %	73

Caracterização dos estudantes > Por origem socio-económica (sit. prof. dos pais)

"pai" e "mãe" tratados em conjunto, dividindo pelo dobro dos estudantes.

	Empregados	Desempregados	Reformados	Outros	NS/NR	Número total
2022/2023	35.5 %	4.0 %	4.0 %	7.9 %	48.7 %	38
2023/2024	29.8 %	1.9 %	6.7 %	5.8 %	55.8 %	52
2024/2025	37.7 %	2.1 %	4.1 %	2.7 %	53.4 %	73

Caracterização dos estudantes > Bolseiros

	Candidatos a bolsas SAS	Bolseiros SAS	Bolseiros outras instituições	Não bolseiros	Número total
2022/2023	7 (18.4 %)	2 (5.3 %)	0 (0.0 %)	36 (94.7 %)	38
2023/2024	3 (5.8 %)	2 (3.9 %)	0 (0.0 %)	50 (96.2 %)	52

2024/2025	9 (12.3 %)	6 (8.2 %)	0 (0.0 %)	67 (91.8 %)	73

Caracterização dos estudantes > Estudantes por ano curricular

	1º ano	2º ano	Número total
2022/2023	21 (55.3 %)	17 (44.7 %)	38
2023/2024	34 (65.4 %)	18 (34.6 %)	52
2024/2025	49 (67.1 %)	24 (32.9 %)	73

Caracterização dos estudantes > Procura do Ciclo de Estudos

	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Nº de vagas	30	35	50
Nº Candidatos	49	63	102
Nº Colocados	28	39	51
Nº Inscritos	22	30	41
Nº inscrições em regime singular em UC do CE	0	0	17

Caracterização dos estudantes > Abandono do CE

	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Recolocação	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Permuta (OUT)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Mudança de par instituição/curso	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Anulação de matricula	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Anulação de inscrição	6 (11.3 %)	5 (7.7 %)	9 (9.7 %)
Interrompido	9 (17.0 %)	8 (12.3 %)	11 (11.8 %)
Suspenso	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Prescrição	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Taxa de abandono*	28.3 %	20.0 %	21.5 %
Nº de abandonos	15	13	20
Nº de inscritos	38	52	73

* Taxa de abandono = nº de abandonos / (nº de abandonos + nº de inscritos)

** Nº de inscritos não inclui o número de abandonos

Processos > Preenchimento das fichas UC

Considera todos os campos das fichas uc validadas.

	< 25%	25% a 50%	51% a 90%	> 90%
"3 meses" antes do início do ano letivo	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Início do semestre	0.0 %	7.1 %	92.9 %	0.0 %
Duas semanas após o início	0.0 %	7.1 %	92.9 %	0.0 %
Na penúltima semana de aulas	0.0 %	7.1 %	92.9 %	0.0 %

Processos > Preenchimento dos sumários

Percentagem de sumários lançados relativos a todas as aulas que terminaram até 48 horas antes de cada uma das datas indicadas.

UC's	Datas			
do 1º semestre	7 de outubro	31 de outubro	23 de novembro	15 de janeiro
	20.0 %	35.7 %	61.3 %	61.6 %
do 2º semestre	15 de março	15 de abril	15 de maio	23 de junho
	56.5 %	60.3 %	53.6 %	59.7 %
anuais	31 de outubro	15 de fevereiro	15 de abril	23 de junho
	N/A	N/A	N/A	N/A

Resultados > Eficiência formativa

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Nº diplomados	12	13	14
Nº diplomados em 2 anos	10 (83.3 %)	9 (69.2 %)	10 (71.4 %)
Nº diplomados em 3 anos	1 (8.3 %)	2 (15.4 %)	4 (28.6 %)
Nº diplomados em 4 anos	1 (8.3 %)	2 (15.4 %)	0 (0.0 %)
Nº diplomados em > de 4 anos	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
Classificação média de saída (conclusão)	16.3	16.7	16.2

Resultados > Percentagem de aprovação de estudantes inscritos no 1º ano

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Total de inscritos **1º ano, 1ª vez**	15	17	26
Total de aprovados a >=75% ECTS inscritos	13 (86.7 %)	15 (88.2 %)	22 (84.6 %)
Total de aprovados a < 50% ECTS inscritos	1 (6.7 %)	1 (5.9 %)	2 (7.7 %)

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Total de inscritos **1º ano**	21	21	32
Total de aprovados a >=75% ECTS inscritos	18 (85.7 %)	18 (85.7 %)	25 (78.1 %)

Total de aprovados a < 50% ECTS inscritos	2 (9.5 %)	2 (9.5 %)	3 (9.4 %)

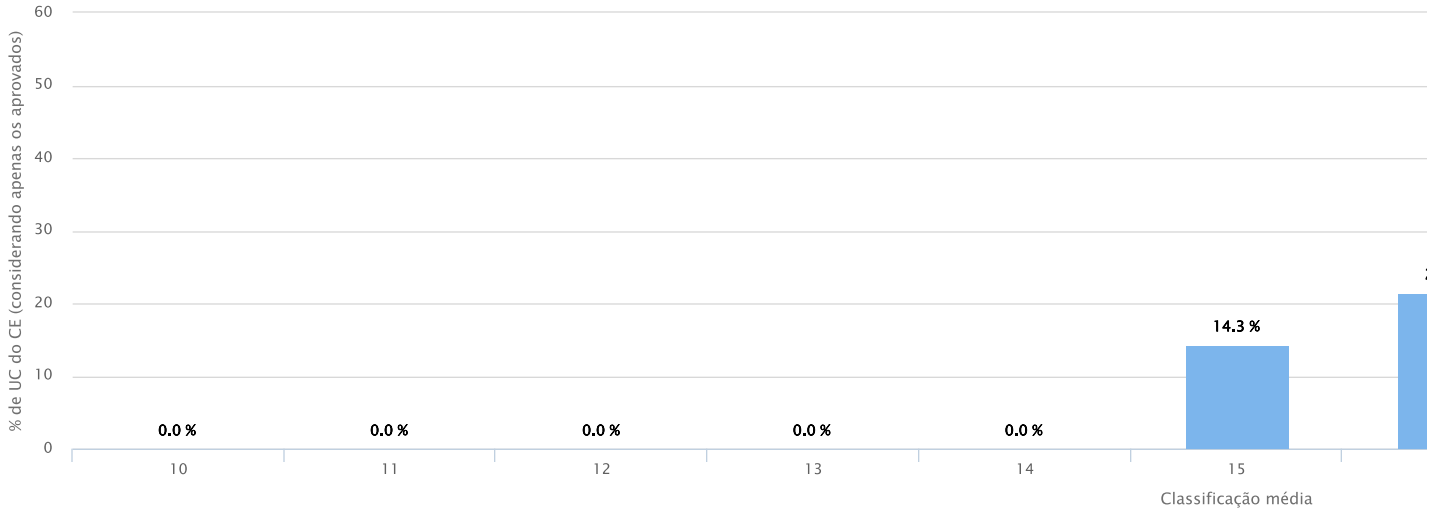
Resultados > Sucesso escolar nas áreas científicas do CE

Média da percentagem de aprovações nas UC de cada área científica.
Sucesso = Razão entre os estudantes que obtiveram aprovação e o total de estudantes inscritos em cada uma das UC de cada área.
Se uma UC tiver duas áreas, estes valores contarão nas duas áreas.

Área científica	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Média para o CE	89.7 %	86.2 %	91.6 %

Resultados > Histograma das classificações médias do CE

Classificação média das UC do CE considerando os estudantes aprovados do CE.



Resultados > Empregabilidade

Dados não disponíveis. Edição manual.

Percentagem de diplomados empregados na área do CE: 100

Percentagem de diplomados empregados em outras áreas:

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o CE: 100

Resultados > Nível de internacionalização do CE

Nº e % de estudantes estrangeiros inscritos no CE	Nº e % de estudantes internacionais inscritos no CE	Nº e % de estudantes em programas internacionais de mobilidade (IN)	Nº e % de estudantes em programas internacionais de mobilidade (OUT)	Nº e % de docentes em mobilidade (IN)	Nº e % de docentes em mobilidade na rea cient fica do CE (OUT)	Nº e % de docentes estrangeiros no CE
29 (39.7 %)	22 (30.1 %)	13 (15.1 %)	1 (1.4 %)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0.0 %)

Resultados > Resultados UCs

UC	Rácios	
	Rácio Aprov. / Aval. %	Rácio Aprov. / Insc. %
Análise de Dados e Engenharia de Software (MESW0009)	100.0	93.2
Arquitetura e Desenho de Software (MESW0003)	92.1	85.4
Compreensão e Evolução de Software (MESW0008)	100.0	93.0
Computação Móvel (MESW0010)	100.0	100.0
Computação Orientada a Serviços e Nuvem (MESW0013)	100.0	100.0
Dissertação (MESW0015)	100.0	85.7
Engenharia de Requisitos e Modelação de Software (MESW0002)	95.2	90.9
Gestão de Projetos, Inovação e Empreendedorismo (MESW0006)	100.0	85.7
Gestão de Qualidade e Melhoria de Processos de Software (MESW0011)	95.2	90.9
Laboratório de Engenharia de Software (MESW0005)	100.0	93.0
Princípios e Paradigmas de Engenharia de Software (MESW0001)	97.6	93.0
Segurança em Engenharia de Software (MESW0007)	100.0	93.3
Seminários em Engenharia de Software (MESW0012)	100.0	100.0
Teste, Verificação e Validação de Software (MESW0004)	89.1	89.1

Resultados > Resultados Inquéritos Pedagógicos

Cada célula apresenta a mediana da dimensão para o ano curricular.

Dimensão do IPUP	1º Ano	2º Ano
Docente: Apoio à autonomia	7	7
Docente: Estrutura	7	7
Docente: Relacionamento	7	7
Estudante: Envolvimento	6	6,5
UC: Apreciação e clareza	7	6,5
UC: Avaliação	7	6,5
UC: Dificuldade	6	6
UC: Efeitos da unidade curricular	6	6
Taxa de preenchimento	**26.5 %**	**15.2 %**

Análise SWOT e propostas de melhoria

Pontos fortes:

Corpo docente:
- Elevada qualificação do corpo docente, com mais de 95% dos docentes doutorados, mais de 95% (ETI) integrados na carreira docente, e mais de 50% com grau de Catedrático ou Associado, cobrindo as várias áreas de conhecimento da Engenharia de Software e áreas relacionadas;
- Capacidade científica e pedagógica do corpo docente, reconhecida em diversos prémios de excelência e de incentivo pedagógico e científico, estando a generalidade dos docentes integrados em unidades de investigação com classificação de muito bom ou excelente;
- Forte ligação do corpo docente à indústria, quer através do envolvimento na criação de startups de base tecnológica, quer pela promoção e participação em projetos de colaboração com a indústria de software.

Estrutura e funcionamento:
- Um ciclo de estudos que concilia formação sólida em engenharia de software com investigação e, em simultâneo, uma elevada adequação às necessidades do mercado de trabalho;
- Utilização generalizada de plataforma de e-learning de qualidade reconhecida (Moodle);
- Facilidade de acesso a unidades de investigação e empresas de base tecnológica onde os estudantes podem desenvolver competências em I&D e realizar investigação;
- Lecionação em Inglês para atrair estudantes internacionais e promover o desenvolvimento de competências de comunicação em língua inglesa importantes na indústria de software;
- Horário concentrado, facilitando a conciliação entre estudos e atividades na indústria ou em centros de investigação.

Internacionalização e procura:
- Elevada percentagem de estudantes estrangeiros (42.1%, 58% e 39.7% nos últimos 3 anos até 2024/25) de um nº elevado de países de origem (12, 17 e 16 países, respetivamente);
- Procura crescente por estudantes de mobilidade IN (5, 12 e 13 nos últimos 3 anos até 2024/25);
- Número crescente de candidatos (49, 63 e 102 nos últimos 3 anos até 2024/25, para 30, 35 e 50 vagas, respetivamente), se bem que nem todos os estudantes colocados concretizem a inscrição (22, 30 e 41 inscrições concretizadas, respetivamente);
- Heterogeneidade dos estudantes do MESW (formação de base, nacionalidade, idade, etc.) que enriquece a experiência educativa.

Resultados:
- Elevadas taxas de aprovação nas unidades curriculares (média de 91.6% de aprovados/inscritos em 2024/25);
- Elevado impacto em termos de empregabilidade e progressão na carreira, de acordo com os inquéritos de empregabilidade, com 100% dos respondentes a trabalhar na área após a conclusão do curso (contra 33% no início do curso), de acordo com os inquéritos aos diplomados disponíveis de 2018/19 a 2021/22.

Pontos fracos:

- Taxa de abandono significativa (cerca de 40% desde o arranque do MESW), mas que se deve sobretudo a estudantes que não realizaram quaisquer créditos (23%);
- Baixas taxas de resposta nos inquéritos pedagógicos (26,5% no 1º ano e 15,2% no 2º ano em 2024/25), se bem que as apreciações sejam boas (medianas de 6 ou 7 na generalidade das dimensões);
- Baixa taxa de resposta nos inquéritos de empregabilidade (36% dos diplomados de 2018/19 a 2021/22), colmatada com registo e acompanhamento de graduados na plataforma Alumni World & Analytics (https://alumni-feup.vercel.app/);
- Percentagem reduzida de estudantes do sexo feminino (17,8% em 2024/25);
- Intercâmbio internacional de estudantes e docentes ainda abaixo dos objetivos pretendidos;
- Necessidade de tornar ainda mais forte a ligação e comunicação com a indústria.

Oportunidades:

- Setor das TIC com elevada empregabilidade e impacto na sociedade;
- Existência de entidades (polo tecnológico UPTEC, UPIN) com as quais os estudantes podem interagir com a consequente promoção do empreendedorismo;
- Existência de programas de intercâmbio internacional de estudantes, como Erasmus+ e outros;
- Rede de contactos internacionais dos docentes para o estabelecimento de parcerias;
- Ciclo de estudos envolvendo uma articulação com institutos de investigação e empresas de tecnologias de informação, o que potenciará um aumento da atração de estudantes a nível do 2º ciclo.

Constrangimentos:

- O grau de exigência académico no MESW é desafiante para alguns estudantes devido à sua atividade profissional ou formação de base, requerendo esforço adicional dos estudantes e docentes;
- As dificuldades económicas e o elevado grau de empregabilidade na área das TIC pode levar a que muitos candidatos prefiram optar por procurar um emprego no final dos 3 primeiros anos (no caso, o equivalente a um 1º ciclo de Bolonha) em vez de optar por continuar estudos e obter o grau de Mestre;
- Internacionalização insuficiente do SIGARRA (Sistema de Informação da UP);

Propostas de melhoria:

Repetem-se aqui, com algumas alterações e atualizações, as propostas efetuadas no relatório de 2023/24 (alinhadas com a submissão A3ES) para um horizonte de 4 anos (e que continuam válidas para os próximos 3 anos), excluindo as ações já concretizadas (ver Comentários à sua concretização).

1. Reforçar a internacionalização:
1.1 Aumentar a divulgação internacional do MESW através das redes sociais e dos canais institucionais da FEUP e da UP, para atrair mais estudantes internacionais com elevadas qualificações académicas e profissionais.
1.2 Celebrar mais acordos de mobilidade de estudantes.
1.3 Promover seminários, palestras e coorientações de Dissertações com docentes de universidades parceiras e celebrar protocolos de intercâmbio mais estruturados, por exemplo aproveitando a rede do projeto ENACTEST (2023-2025).

2. Fortalecer a ligação à indústria:
2.1 Promover mais dissertações em ambiente empresarial.
2.2 Trazer mais desafios da indústria para os laboratórios e projetos das unidades curriculares.
2.3 Estabelecer acordos com empresas parceiras para formação de colaboradores no MESW.
2.4 Realizar mais ações de divulgação do MESW e da Engenharia de Software junto das empresas.
2.5 Celebrar mais protocolos com empresas parceiras para atribuição de prémios e bolsas aos estudantes.

3. Reduzir a taxa de abandono:
3.1 Realizar um inquérito junto dos estudantes que não concluíram o ciclo de estudos para melhor compreender as causas de abandono.
3.2 Promover protocolos com empresas empregadoras para proporcionar condições favoráveis à realização do mestrado, incluindo a realização da dissertação em temas de interesse comum.
3.3 Promover o envolvimento dos estudantes do MESW desde o 1º ano em atividades extracurriculares, mas sinergéticas, como participação em atividades de iniciação à investigação e desempenho de atividades na indústria a tempo parcial.

Propostas de melhoria apresentadas no relatório de 2023/2024:

As propostas seguintes referem-se a um horizonte de 4 anos.

1. Reforçar a internacionalização:
1.1 Aumentar a divulgação internacional do MESW através das redes sociais e dos canais institucionais da FEUP e UP, para atrair mais estudantes internacionais com elevadas qualificações académicas e profissionais.
1.2 Celebrar mais acordos de mobilidade de estudantes.
1.3 Promover seminários, palestras e coorientações de Dissertações com docentes de universidades parceiras e celebrar protocolos de intercâmbio mais estruturados, por exemplo aproveitando a rede do projeto ENACTEST.

2. Fortalecer a ligação à indústria:
2.1 Promover mais dissertações em ambiente empresarial.
2.2 Organizar mais palestras com convidados da indústria.
2.3 Trazer mais desafios da indústria para os laboratórios e projetos das unidades curriculares.
2.4 Estabelecer acordos com empresas parceiras para formação de colaboradores no MESW.
2.5 Realizar mais ações de divulgação do MESW e da Engenharia de Software junto das empresas.
2.6 Celebrar mais protocolos com empresas parceiras para atribuição de prémios e bolsas aos estudantes.

3. Reduzir a taxa de abandono:
3.1 Realizar um inquérito junto dos estudantes que não concluíram o ciclo de estudos para melhor compreender as causas de abandono.
3.2 Promover protocolos com empresas empregadoras para proporcionar condições favoráveis à realização do mestrado, incluindo a realização da dissertação em temas de interesse comum.
3.3 Reforçar a recomendação aos candidatos não residentes para que se candidatem nas fases iniciais.

3.4 Promover o envolvimento dos estudantes do MESW desde o 1º ano em atividades extracurriculares, mas sinergéticas, como participação em atividades de iniciação à investigação e desempenho de atividades na indústria a tempo parcial.

4. Promover o equilíbrio de género e a diversidade de estudantes do MESW:
4.1 Convidar palestrantes e arguentes de ambos os sexos.
4.2 Recolher testemunhos de estudantes de ambos os sexos.
4.3 Participar em iniciativas para promover a adesão às áreas STEM, como "Women in Tech".
4.4 Aumentar a valorização dada à experiência profissional na seriação dos candidatos ao MESW, para garantir um bom equilíbrio entre estudantes recém-licenciados (como os oriundos da L.EIC/FEUP) e estudantes nacionais ou internacionais com experiência profissional.

5. Fortalecer a oferta:
5.1 Aumentar o número de vagas abertas a concurso até ao limite autorizado (70), de acordo com os recursos disponíveis e a procura. Em 2024/25 o nº de vagas abertas foi aumentado de 35 para 50, com organização em 2 turmas nas aulas práticas para garantir acompanhamento adequado, mas este número poderá ser revisto em edições futuras.
5.2 Melhorar o plano de estudos para acomodar estudantes com diferentes "backgrounds" e incorporar tópicos mais recentes, mais avançados e de grande procura no mercado (com proposta de alteração do plano de estudos já submetida a A3ES).

Comentários à sua concretização:

2.2 Organizar mais palestras com convidados da indústria.

-> Foram realizadas palestras com convidados de diversas empresas no contexto de diversas unidades curriculares, incluindo Deloitte, Critical Techworks e outras.

2.5 Realizar mais ações de divulgação do MESW e da Engenharia de Software junto das empresas.

-> Foram realizadas ações de divulgação no âmbito do Dia Aberto do DEI.

2.4 Estabelecer acordos com empresas parceiras para formação de colaboradores no MESW.
2.6 Celebrar mais protocolos com empresas parceiras para atribuição de prémios e bolsas aos estudantes.
3.2 Promover protocolos com empresas empregadoras para proporcionar condições favoráveis à realização do mestrado, incluindo a realização da dissertação em temas de interesse comum.

-> Iniciaram-se conversações com algumas empresas de referência (como Deloitte e Critical Techworks), não se tendo ainda concluído a celebração de protocolos.

3.1 Realizar um inquérito junto dos estudantes que não concluíram o ciclo de estudos para melhor compreender as causas de abandono.

-> Foi efetuado um estudo que permitiu quantificar e discriminar melhor os tipos de abandono, considerando o universo de 134 estudantes que estiverem inscritos em anos anteriores e não se inscreveram em 2023/24:
- 59.0% dos estudantes concluíram o MESW (tendo direito ao diploma do grau de Mestre);
- 6.7% dos estudantes concluíram apenas a parte curricular (tendo direito ao diploma do curso de Mestrado);
- 11.2% dos estudantes a interromperem ou anularem a inscrição com alguns créditos realizados;
- 23% dos estudantes não realizaram quaisquer créditos.
Assim, a parcela mais significativa de abandonos refere-se a estudantes que não realizaram quaisquer créditos, incluindo estudantes internacionais que não chegaram a apresentar-se na FEUP, e estudantes que desistiram.

3.3 Reforçar a recomendação aos candidatos não residentes para que se candidatem nas fases iniciais.

-> Foram inseridas orientações explícitas nos editais.

4.1 Convidar palestrantes e arguentes de ambos os sexos.

-> Tem acontecido de forma orgânica nas palestras convidadas.

4.2 Recolher testemunhos de estudantes de ambos os sexos.

-> Foi organizado um evento “Breakfast with” com antigos estudantes de MESW de ambos os sexos, atuais estudantes, docentes e técnicos, para partilha de testemunhos e fortalecimento de contactos e espírito de comunidade.
Foi ainda efetuado o registo de graduados na plataforma Alumni World & Analytics (https://alumni-feup.vercel.app/) para facilitar a interação com antigos estudantes.

4.4 Aumentar a valorização dada à experiência profissional na seriação dos candidatos ao MESW, para garantir um bom equilíbrio entre estudantes recém-licenciados (como os oriundos da L.EIC/FEUP) e estudantes nacionais ou internacionais com experiência profissional.

-> Foi aumentado o peso da experiência profissional curricular nas candidaturas (de 15% em 2024/25 para 20% em 2025/26 e 25% em 2026/27).

5.1 Aumentar o número de vagas abertas a concurso até ao limite autorizado (70), de acordo com os recursos disponíveis e a procura. Em 2024/25 o nº de vagas abertas foi aumentado de 35 para 50, com organização em 2 turmas nas aulas práticas para garantir acompanhamento adequado, mas este número poderá ser revisto em edições futuras.

-> O nº de vagas foi aumentado de 35 para 50 em 2024/25 e, no contexto atual, não parece desejável aumentá-lo ainda mais.

5.2 Melhorar o plano de estudos para acomodar estudantes com diferentes “backgrounds” e incorporar tópicos mais recentes, mais avançados e de grande procura no mercado (com proposta de alteração do plano de estudos já submetida a A3ES).

-> Foi elaborado um novo plano de estudos, aprovado pela A3ES, que entrará em vigor na edição de 2026/27, com uma oferta mais flexível e atualizada.